七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

还有哪些反应能加热?

第3课 放热与吸热

（还有哪些化学反应能用来加热食物? · 探究）

01

现象

不同化学反应会让温度升高、降低或不变；改变反应物的量会改变转移的能量，加热更多食物需要更多能量



↓

02

反应测试

教材探究：测试不同化学反应的温度变化，选出升温最多的反应，用粒子模型表示能量转移，并称量各系统

放热最多

硫酸铜除根剂

+ 铝箔

+ 盐水

反应物更多

转移能量更多

温度变化更大

↓

03

得出结论

除根剂（硫酸铜）和铝箔在盐水中升温很大；放热反应摸起来热，吸热反应摸起来冷；反应物越多，转移的能量越多

放热反应

向周围转移能量

摸起来热

吸热反应

从周围吸收能量

摸起来冷

这一课弄明白

- **放热** · 变热
- **吸热** · 变冷
- **拓展** · 冰袋是吸热吗
- **安全** · 硫酸铜有毒：戴手套护目镜

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第3课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）